

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Refleksiya mashqi — 1-hafta

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

«Meni bir raqam qanday qaror qabul qilishga undagan?» · CLO1 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 500–700 so'z (taxminan bir sahifa yarim).
- **Muddat:** 2-hafta, chorshanba, soat 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi / bajarilmadi* (2 ball). Ball matnning «chiroyliligi» uchun emas, *tuzilishi va oshkoraligi* uchun beriladi.
- **Til:** o'zbek tilida, birinchi shaxsda («men ko'rdim», «men o'yladim»). Birinchi shaxs bu yerda *talab qilinadi*.
- **Sun'iy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi. SI dan faqat tahrir va terminologiya bo'yicha foydalanish mumkin — va bu ochiq yozib qo'yiladi (4-bo'limga qarang).

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Statistika darsligini o'qib chiqish mumkin, ammo *o'z hayotidagi bitta raqamni* shu darslikning tili bilan qayta o'qimaguncha, tushunchalar «imtihon uchun» bo'lib qolaveradi. Ushbu mashqning maqsadi — 1-haftaning atamalarini (**bosh to'plam** (*population*), **tanlanma** (*sample*), **o'zgaruvchi** (*variable*), **tanlanma siljishi** (*sampling bias*), **chalg'ituvchi omil** (*confounder*), markaz va tarqoqlik o'lchovlari) sizning shaxsiy tajribangizga bog'lash va shu orqali ularni *ishlaydigan asbobga* aylantirish.

Vazifa. O'z hayotingizda *haqiqiy qarorga* ta'sir qilgan bitta statistik da'voni toping va uni ushbu haftaning tili bilan tahlil qiling. Qaror kichik bo'lishi mumkin — muhimi, u *haqiqiy* bo'lsin.

Mavzu misollari (ro'yxat to'liq emas). Universitet yoki yo'nalish tanlash («bitiruvchilarning X %i ish topadi»); telefon yoki noutbuk sotib olish (reyting o'rtachasi, «10 000 ta sharh»); sport zaliga yozilish («8 haftada o'rtacha X kg»); til kursini tanlash («o'rtacha 6 oyda B2»); ovqatlanish yoki uyqu haqidagi tavsiya; valyuta yoki kripto sotib olish; shahar transportidagi «o'rtacha kutish vaqti»; ish e'lonidagi «o'rtacha maosh»; universitet reytingi; dori yoki qo'shimcha haqidagi reklama da'vosi.

2. To'ldiriladigan shablon

Quyidagi olti bandning *barchasi* bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang — bu tekshiruvni ham, o'z fikringizni tartibga solishni ham osonlashtiradi.

A. Da'vo (60–80 so'z). R

raqamni *aynan qanday ko'rgan bo'lsangiz* shunday keltiring: matn, manba, sana, havola yoki ekran surati. So'ng: «Bu raqam meni _____ qilishga undadi». Qaror qachon qabul qilinganini yozing.

B. Statistik qayta yozish (100–140 so'z). D

a'voni haftaning atamalarini bilan qayta ifodalang. Kamida quyidagilarga javob bering:

- **Kuzatuv birligi** nima edi? (Kim yoki nima sanaldi?)
- **Bosh to'plam** qanday belgilangan? **Tanlanma** kim edi?
- **O'zgaruvchi** qaysi turga kiradi (sonli / kategorik va keyingi bosqichi)? U *aynan* nimani o'lchaydi?
- Bu **parametr**mi yoki **statistikami**? Qaysi belgi bilan yozilishi kerak edi?
- Bu **kuzatuv tadqiqoti**mi yoki **eksperiment**mi?

C. Nima ko'rsatilmagan (100–140 so'z). K

amida *uchta* yetishmayotgan narsani nomlang va har biri xulosani qanday o'zgartirishi mumkinligini ayting. Odatda quyidagilardan bittasi topiladi: tarqoqlik ko'rsatkichi berilmagan (faqat o'rtacha); tanlanma hajmi yoki javob darajasi yo'q; kim tushib qolgani aytilmagan; taqqoslash guruhi yo'q; chetlashgan kuzatuvlar haqida hech narsa aytilmagan; grafik o'qi qirqilgan; ko'rsatkich almashtirilgan (masalan, *nisbat* o'rniga *hajm*).

D. Muqobil tushuntirish (80–120 so'z). A

yni shu raqamni *buzmasdan* boshqacha izohlab bo'ladimi? Aniq bitta **chalg'ituvchi omil** (*confounder*) yoki siljish mexanizmini nomlang va uning yo'nalishini ayting: raqamni yuqoriga suradimi yoki pastga? Umumiy iboralar («korrelyatsiya sababiylik emas») ball bermaydi — mexanizm kerak.

E. Qanday ma'lumot yetishmaydi (60–90 so'z). S

izni ishontirish uchun *aniq* nima kerak edi? Ikki-uchta narsani sanang va har biri qaysi muqobil tushuntirishni yopishini ayting.

F. Qaror qayta ko'rildimi (60–90 so'z). E

ndi bilganingiz bilan *shu qarorni* yana qabul qilarmidingiz? Uchta javobning hammasi maqbul: «ha, chunki...», «yo'q, chunki...», «ha, lekin boshqa sababga ko'ra...». Muhimi — sabab statistik bo'lsin.

3. «Fikrlashimda nima o'zgardi»

Matnning oxirida alohida sarlavha ostida uchta jumla yozing — bu bo'lim qisqa, lekin u eng ko'p baholanadigan qism:

Jumla	Namuna boshlanishi
Avval	«Bu haftadan oldin men ... deb hisoblardim.»
Endi	«Endi men ... ni ko'raman, chunki ...»
Keyingi safar	«Keyingi safar shunday raqamni ko'rsam, birinchi navbatda ... deb so'rayman.»

Uchinchi jumla — *amaliy qoida*. U umumiy bo'lmasligi kerak («diqqatliroq bo'laman» — yaroqsiz), aniq savol bo'lishi kerak («javob darajasi qancha edi?» — yaroqli).

4. Refleksiyaning akademik qiladigan narsa nima

Refleksiya — kundalik emas. Farq his-tuyg'uda emas, *dalilga bog'lanishda*: har bir shaxsiy bahoning yonida uni qo'llab-quvvatlaydigan statistik tushuncha turishi kerak.

Shaxsiy (ball bermaydi)	Akademik refleksiya (ball beradi)
«Bu reklama meni aldadi, juda achchiq bo'ldi.»	«Reklamada faqat o'rtacha berilgan; tarqoqlik ko'rsatilmagani uchun men o'rtachani <i>kafolat</i> deb tushundim.»
«Reytinglar ishonchsiz.»	«Sharh qoldirganlar — o'z-o'zini tanlagan guruh: juda mamnun yoki juda norozi mijozlar. Bu 4,6 ballni yuqoriga suradi.»
«Men matematikani yomon ko'raman, lekin bu dars qiziq.»	«Men $n - 1$ ni qoida deb yodlagandim; og'ishlar yig'indisi nolga tengligini ko'rgach, uning <i>sababi</i> ma'lum bo'ldi.»
«Endi statistikaga ishonmayman.»	«Endi men raqamni rad etmayman, balki uch savol beraman: kim o'lchandi, nima o'lchandi, kim tushib qoldi.»

To'rtta amaliy mezon.

- Aniqlik.** Umumiy so'z o'rniga atama: «noto'g'ri namuna» emas, *qulaylik tanlanmasi* yoki *javob bermaslik siljishi*.
- Yo'nalish.** Har bir siljish uchun *qaysi tomonga* surishini ayting. Yo'nalishsiz tanqid — tanqid emas.
- Oshkoralik.** Nimani bilmasligingizni yozing. «Manbada javob darajasi ko'rsatilmagan, shu sababli

bu nuqtani baholay olmayman» — bu kuchli jumla, zaif emas.

4. **Chegara.** Xulosangizni o'z doirasida saqlang: bitta misol butun sohaga taalluqli qoida emas.

Namunaviy fragment (C va D bandlari)

«E'londa "kursimizni tugatganlarning 92%i olti oyda ish topadi" deyilgan. Kuzatuv birligi — bitta bitiruvchi; o'zgaruvchi kategorik (ish topdi / yo'q). Bu son *statistika*, lekin qaysi tanlanmadan olingani aytilmagan. Uchta narsa ko'rsatilmagan: (i) nechta bitiruvchi so'ralgan; (ii) javob darajasi; (iii) "ish" ta'rifi — to'liq stavka yoki istalgan daromadmi. Muqobil tushuntirish: so'rov, ehtimol, kursning bitiruvchilar chatida tarqatilgan. Ish topganlar javob berishga ko'proq moyil, ish topmaganlar esa chatdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bu *omon qolganlar siljishi* bo'lib, 92 raqamini *yuqoriga* suradi. Menga kerak bo'lgan ma'lumot — barcha bitiruvchilar ro'yxati va javob bermaganlarning ulushi; bu bo'lmasa, 92 % ni yuqori chegara deb qabul qilaman.»

5. Bajarilish rubrikasi (2 ball)

Mezon	0 — bajarilmagan	0,5 — qisman	1 — to'liq
M1. Tuzilish va manba (A, B bandlari)	Da'vo manbasi yo'q yoki shablon bandlari tushirib qoldirilgan	Manba bor, ammo kuzatuv birligi yoki bosh to'plam aniqlanmagan	Olti bandning hammasi bor; manba, sana va kuzatuv birligi aniq
M2. Tanqidiy tahlil (C, D, E bandlari)	Faqat his-tuyg'u; atamalar ishlatilmagan yoki noto'g'ri ishlatilgan	Kamchiliklar sanalgan, ammo siljish yo'nalishi yoki mexanizmi yo'q	Kamida uchta kamchilik + bitta nomlangan mexanizm + yo'nalish + kerakli ma'lumot

Avtomatik qayta topshirish. Quyidagi hollarda ish qaytariladi va bir marta qayta topshirishga ruxsat beriladi (jarima yo'q): manba ko'rsatilmagan; raqam o'ylab topilgan; matn boshqa manbadan ko'chirilgan; SI'dan foydalanish oshkor qilinmagan.

Maxfiylik: sog'liq, moliyaviy yoki oilaviy holatga oid ma'lumotni yozish *talab qilinmaydi* — istalgan talaba neytral mavzuni (masalan, telefon reytingi) tanlashi mumkin va bu baholashga ta'sir qilmaydi.